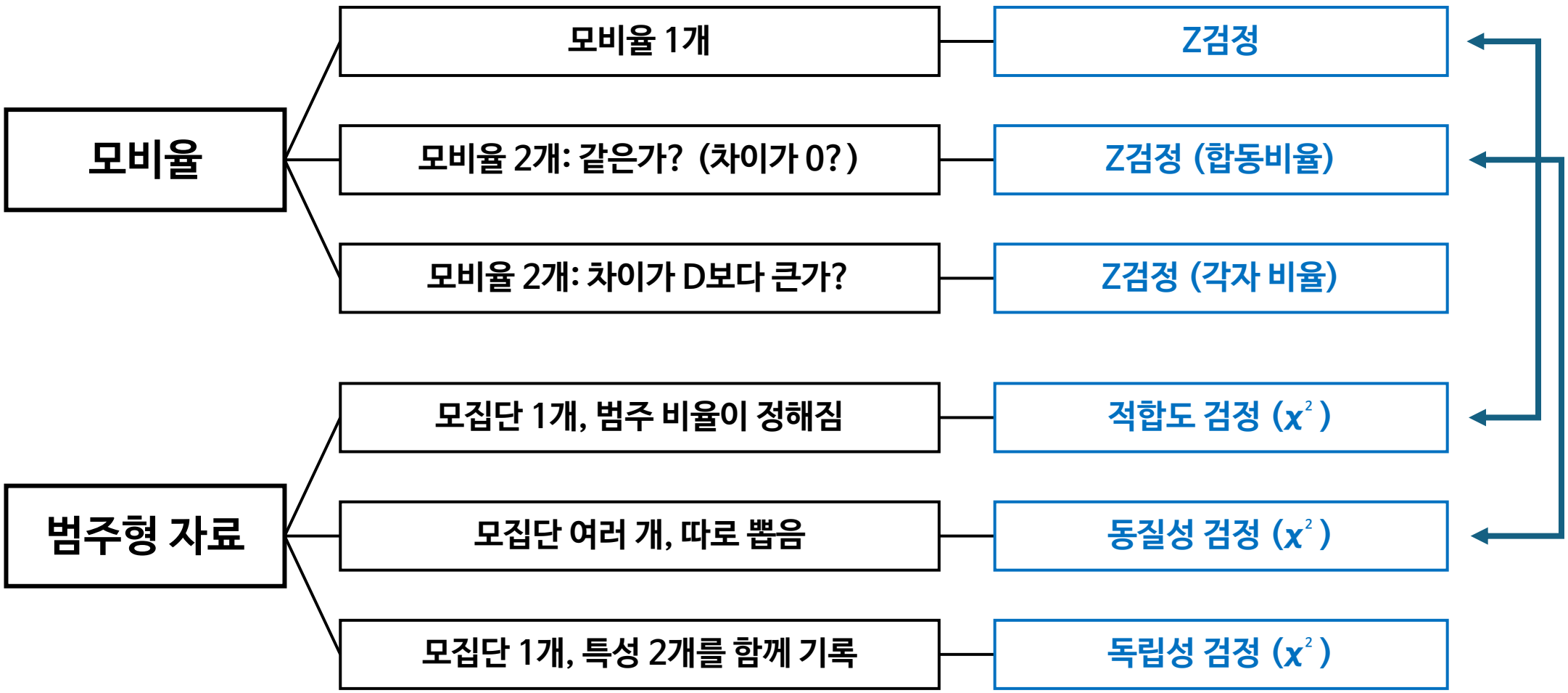
기초통계학 피어튜터링
7장 (카이제곱 검정)

김기준
jkgkgj@snu.ac.kr
010-5899-3752

	1개	2개	3개 이상
평균	중간고사 범위 t, Z	이표본, 대응비교 t (6장)	분산분석 F (9장)
분산	분산 1개 χ^2 (6장)	분산 2개 F (6장)	
비율, 범주	비율 1개 Z (7장)	비율 2개 Z (7장)	비율 여러 개 χ^2 (7장)
관계 변수 2개	숫자 변수 2개: 상관분석, 회귀분석 t, F (8장)		범주 변수 2개: 독립성 χ^2 (7장)

7장: 비율과 범주형 자료


모비율
모비율 1개
Z검정
모비율 2개: 같은가? (차이가 0?)
Z검정 (합동비율)
모비율 2개: 차이가 D보다 큰가?
Z검정 (각자 비율)
범주형 자료
모집단 1개, 범주 비율이 정해짐
적합도 검정 (x^2)
모집단 여러 개, 따로 뽑음
동질성 검정 (x^2)
모집단 1개, 특성 2개를 함께 기록
독립성 검정 (x^2)

7장: 비율과 범주형 자료

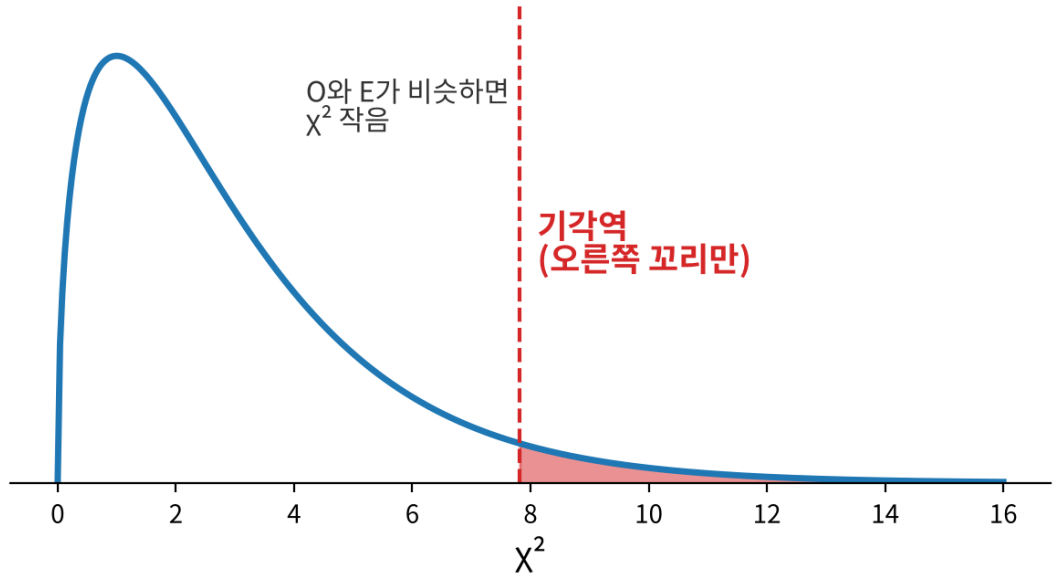
범주형 자료의 χ^2 검정

여러 모집단(범주) 비교: 전체적 검정 → 세부적 다중비교

관측도수 O ≈ 기대도수 E → H_0 맞음
관측도수 O, 기대도수 E 차이 큼 → H_0 기각

$$\chi^2 = \sum \frac{(O_i - \hat{E}_i)^2}{\hat{E}_i} \dot{\sim} \chi^2(df)$$

모든 $\hat{E}_i \geq 5$ $(\hat{E}_i = np_i)$ ← CLT 쓰려고



7장: 비율과 범주형 자료

(χ^2) 적합도 검정

표본의 분포가 정해진(알려진) 분포와 맞는지 확인

	범주 1	범주 2	$\cdots$	범주 c	합
관측도수	O_1	O_2	$\cdots$	O_c	n
기대도수	np_{10}	np_{20}	$\cdots$	np_{c0}	n

$$H_0 : p_i = p_{i0} \quad (i = 1, \ldots, c)$$

(오른쪽 비율들은 알려진 값)

$$E_i = n\,p_{i0}$$

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{c} \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} \sim \chi^2(c-1)$$

범주가 2개면 모비율 1개 Z검정(양측)과 같은 검정

7장: 비율과 범주형 자료

(χ^2) 동질성 검정

여러 모집단 사이에 범주 분포가 같은지 확인

	범주 1	$\cdots$	범주 c	표본크기
모집단 1	O_{11}	$\cdots$	O_{1c}	n_1
$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$
모집단 r	O_{r1}	$\cdots$	O_{rc}	n_r
합계	$O_{\cdot 1}$	$\cdots$	$O_{\cdot c}$	n

p_{ij} : i번째 모집단에서 j번째 범주의 비율

$$H_0 : p_{1j} = p_{2j} = \cdots = p_{rj} = p_j \quad (j = 1, \ldots, c)$$

$$\hat{E}_{ij} = n_i \hat{p}_j = n_i \times \frac{O_{\cdot j}}{n}$$

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{r} \sum_{j=1}^{c} \frac{(O_{ij} - \hat{E}_{ij})^2}{\hat{E}_{ij}} \sim \chi^2\big((r-1)(c-1)\big)$$

모집단마다 따로 뽑음 → 표본크기(행 합)가 미리 정해짐

7장: 비율과 범주형 자료

(χ^2) 독립성 검정

한 모집단에서 뽑아 특성 2개(A, B)의 독립성 확인

	B_1	$\cdots$	B_c	합계
A_1	O_{11}	$\cdots$	O_{1c}	$O_{1\cdot}$
$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$
A_r	O_{r1}	$\cdots$	O_{rc}	$O_{r\cdot}$
합계	$O_{\cdot 1}$	$\cdots$	$O_{\cdot c}$	n

p_{ij} : A의 i번째, B의 j번째 범주에 속할 확률

$H_0 : p_{ij} = p_{i\cdot} \times p_{\cdot j}$ (모든 i, j)

$$\hat{E}_{ij} = n\,\hat{p}_{i\cdot}\,\hat{p}_{\cdot j} = n \cdot \frac{O_{i\cdot}}{n} \cdot \frac{O_{\cdot j}}{n} = \frac{O_{i\cdot}\,O_{\cdot j}}{n}$$

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{c} \frac{(O_{ij} - \hat{E}_{ij})^2}{\hat{E}_{ij}} \sim \chi^2\big((r-1)(c-1)\big)$$

7장: 비율과 범주형 자료

동질성 vs 독립성

동질성

모집단 여러 개에서 따로 뽑음
(예: 1학년 100명, 4학년 100명)

H_0: 메뉴 비율이 학년마다 같다

행 합이 미리 정해짐

독립성

모집단 1개에서 한 번에 뽑음
(예: 학생 200명 뽑고 학년, 메뉴 기록)

H_0: 학년과 메뉴는 독립이다

n만 정해짐

본질적으로 과정이 같음 → 문제를 잘 읽고 구분!

7장: 비율과 범주형 자료

2×2 표의 χ^2 검정 = 두 모비율 Z검정

예: 남학생 300명, 여학생 300명을 따로 뽑아 동아리 가입 여부 조사

	가입	미가입	합
남	120 (105)	180 (195)	300
여	90 (105)	210 (195)	300
합	210	390	600

괄호 안 = 기대도수 (행합 × 열합 ÷ n)

$$\chi^2 = \frac{15^2}{105} + \frac{15^2}{195} + \frac{15^2}{105} + \frac{15^2}{195} = 6.59$$

$$Z = \frac{0.4 - 0.3}{\sqrt{0.35 \times 0.65\left(\frac{1}{300} + \frac{1}{300}\right)}} = 2.568, \quad Z^2 = 6.59$$

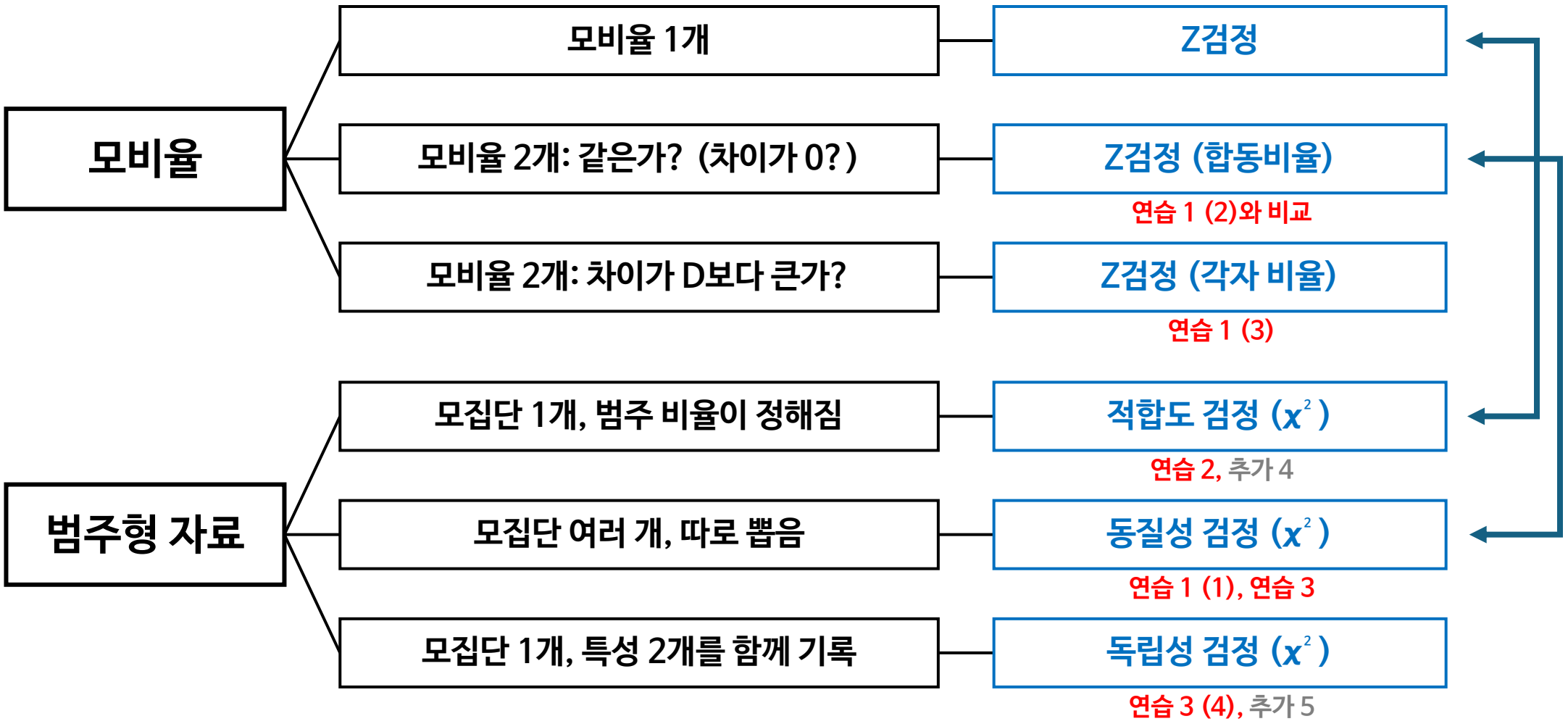
자유도 $(2-1)(2-1) = 1$

$$\chi^2 = Z^2$$

$$\chi^2_{0.05}(1) = 3.841 = 1.96^2 = z^2_{0.025}$$

χ^2 는 “다르다”(양측)만! 한쪽 방향이나 차이 D는 Z로

7장: 비율과 범주형 자료


모비율
모비율 1개
Z검정
모비율 2개: 같은가? (차이가 0?)
Z검정 (합동비율)
연습 1 (2)와 비교
모비율 2개: 차이가 D보다 큰가?
Z검정 (각자 비율)
연습 1 (3)
범주형 자료
모집단 1개, 범주 비율이 정해짐
적합도 검정 (x^2)
연습 2, 추가 4
모집단 여러 개, 따로 뽑음
동질성 검정 (x^2)
연습 1 (1), 연습 3
모집단 1개, 특성 2개를 함께 기록
독립성 검정 (x^2)
연습 3 (4), 추가 5

연습문제 – 1번

아침 식사를 거르는 학생의 비율이 학년에 따라 다른지 알아보려고, 1학년 250명과 4학년 200명을 각각 무작위로 뽑아 조사했다. 1학년은 95명, 4학년은 52명이 아침을 거른다고 답했다.

(1) 자료를 2×2 표(학년 × 아침을 거름/먹음)로 정리하고, 두 학년의 아침을 거르는 비율이 다르다고 할 수 있는지 χ^2 분포를 사용하여 유의수준 5%에서 검정하시오.

(2) 합동표본비율을 이용한 두 모비율의 Z 검정통계량을 구하고, (1)의 χ^2 값과 비교하시오.

(3) “1학년의 비율이 4학년보다 0.05를 초과하여 크다”는 주장은 χ^2 검정으로 검정할 수 없다. 그 이유를 쓰시오.

연습문제 – 2번

학생식당의 네 코너(한식, 양식, 분식, 샐러드) 이용 비율은 작년 조사에서 35%, 30%, 20%, 15%였다. 올해 어느 날 점심 이용 학생 400명을 무작위로 골라 이용한 코너를 조사한 결과가 다음과 같다.

코너	한식	양식	분식	샐러드	합
이용 학생 수	118	142	70	70	400

(1) 올해 코너별 이용 비율이 작년과 달라졌다고 할 수 있는지 유의수준 5%에서 검정하고, 결론을 문장으로 쓰시오.

(2) 기대도수와 가장 크게 어긋난 코너는 어디인지 쓰고, 그 코너는 기대보다 많았는지 적었는지 쓰시오.

연습문제 – 3번

직장인과 대학생이 좋아하는 운동이 다른지 알아보려고, 직장인 180명과 대학생 220명을 각각 무작위로 뽑아 가장 좋아하는 운동을 조사했다. 조사 결과와 컴퓨터로 χ^2 검정을 실행한 결과가 다음과 같다.

〈조사 결과〉

	헬스	러닝	구기	합
직장인	80	60	40	180
대학생	70	60	90	220

〈결과 1: 각 칸의 기대도수〉

	헬스	러닝	구기
직장인	67.5	54.0	58.5
대학생	82.5	66.0	71.5

<결과 2> X-squared = 16.058, df = 2, p-value = 0.000326

(1) 표본을 뽑은 방식에 맞는 검정의 이름을 쓰고, 귀무가설과 대립가설을 세우시오.

(2) 결과 1에서 직장인-헬스 칸의 기대도수 67.5가 어떻게 계산되었는지 쓰시오.

(3) 결과 2를 이용하여 유의수준 5%에서 결론을 내리시오.

(4) 만약 400명을 한 번에 무작위로 뽑아 직장인인지 대학생인지와 좋아하는 운동을 함께 기록했다면, 검정의 이름과 귀무가설은 어떻게 달라지는가?

감사합니다!

사진 찍어요!